# Inecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir entre ecuación e inecuación y expresar las soluciones como intervalos
- Resolver inecuaciones de primer grado aplicando las transformaciones equivalentes
- Resolver sistemas de inecuaciones con una incógnita
- Resolver inecuaciones de segundo grado, polinómicas y racionales con la tabla de signos
- Representar las soluciones de inecuaciones y sistemas con dos incógnitas como regiones del plano
- Plantear y resolver problemas en los que se busca un margen de valores

## Para pensar

**Una tarifa de móvil cuesta 10 € al mes más 0,05 € por minuto. ¿Cuántos minutos puedes hablar sin pasar de 25 €?**

## Explicación

### 6.1 Desigualdades e inecuaciones

Una **desigualdad** es una expresión que compara dos cantidades con los signos < (menor que), > (mayor que), ≤ (menor o igual que) o ≥ (mayor o igual que). Puede ser numérica, como 3 < 7, o contener letras. Una **inecuación** es una desigualdad con una o varias incógnitas que solo se cumple para algunos valores, como 2x – 1 > 5.

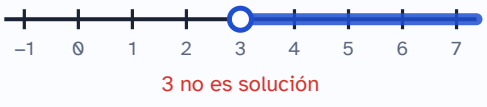
Las **soluciones** de una inecuación son todos los valores que la hacen cierta. En 2x – 1 > 5, x = 4 es solución (7 > 5), pero x = 3 no lo es (5 > 5 es falso). En general, una inecuación tiene infinitas soluciones, que se expresan de tres formas equivalentes:

- Con una desigualdad: x > 3.
- Con un intervalo: (3, +∞).
- Con un dibujo en la recta: un punto hueco en 3 y una semirrecta hacia la derecha.

Fíjate en la diferencia entre < y ≤: con ≤ el extremo forma parte de la solución (corchete y punto relleno); con < no (paréntesis y punto hueco). Este detalle es una fuente frecuente de errores.

**2x – 1 > 5 ⇔ x > 3**

**(3, +∞)**



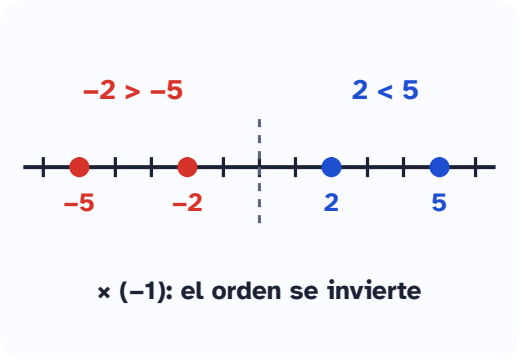

3 no es solución

### 6.2 Inecuaciones equivalentes

Dos inecuaciones son **equivalentes** si tienen las mismas soluciones. Para resolver se transforma la inecuación en otras equivalentes más sencillas, con estas reglas:

- **Sumar o restar** la misma expresión a los dos miembros no cambia la desigualdad: si $a < b$, entonces $a + c < b + c$.
- **Multiplicar o dividir** por un número **positivo** no cambia la desigualdad: si $a < b$ y $c > 0$, entonces $a \cdot c < b \cdot c$.
- **Multiplicar o dividir por un número negativo** cambia el sentido de la desigualdad: si $a < b$ y $c < 0$, entonces $a \cdot c > b \cdot c$.

La tercera regla es la gran novedad respecto a las ecuaciones. Se entiende con un ejemplo: $2 < 5$ es cierto, pero al multiplicar por $-1$ obtenemos $-2$ y $-5$, y en la recta $-2$ está a la **derecha** de $-5$, así que $-2 > -5$. Multiplicar por un negativo es como mirar la recta en un espejo: el orden se invierte. Por la misma razón, no se puede multiplicar por una expresión con x sin saber su signo: por eso las inecuaciones racionales necesitan otro método.




## 6.3 Inecuaciones de primer grado

Una inecuación de **primer grado** con una incógnita se puede reducir a $ax + b < 0$ (o con $>$, $\leq$, $\geq$). Se resuelve siguiendo los mismos pasos que una ecuación: quitar paréntesis, quitar denominadores, agrupar y despejar. La única diferencia está en el último paso: si el coeficiente de x es negativo, al dividir entre él se cambia el sentido.

Ejemplo 1: $3x - 7 \leq 5 \rightarrow 3x \leq 12 \rightarrow x \leq 4$. Solución $(-\infty, 4]$.

Ejemplo 2: $5 - 2x > 11 \rightarrow -2x > 6 \rightarrow$ **$x < -3$** (al dividir entre $-2$ el signo gira). Solución $(-\infty, -3)$.

Un truco para evitar errores es agrupar las x en el miembro donde queden con coeficiente positivo: en el ejemplo 2, $5 - 11 > 2x \rightarrow -6 > 2x \rightarrow -3 > x$, que es lo mismo que $x < -3$. Para **comprobar** el resultado, se elige un valor de la solución y

otro de fuera: con $x = -4$, $5 + 8 = 13 > 11$ ✓; con $x = 0$, $5 > 11$ ×. La comprobación con un punto concreto es la mejor defensa contra el cambio de sentido olvidado.

$$5 - 2x > 11$$

$$-2x > 6$$

$$: (-2) \rightarrow x < -3$$




$$(-\infty, -3)$$

## 6.4 Paréntesis, denominadores y casos especiales

Con paréntesis y denominadores se procede igual que con las ecuaciones. Al multiplicar por el m.c.m. de los denominadores, que es **positivo**, la desigualdad no cambia. Ejemplo:

$$\frac{x-1}{2} - \frac{x+3}{3} \geq 1 \rightarrow 3(x-1) - 2(x+3) \geq 6 \rightarrow x - 9 \geq 6 \rightarrow x \geq 15$$

La solución es $[15, +\infty)$.

Hay dos casos especiales en los que la x desaparece al simplificar:

- Si queda una desigualdad numérica **falsa**, como $0 > 4$, la inecuación **no tiene solución**: la solución es el conjunto vacío, $\varnothing$. Ejemplo: $2(x + 1) > 2x + 6 \rightarrow 2 > 6$, falso.
- Si queda una desigualdad numérica **verdadera**, como $0 < 3$, la inecuación se cumple para **todos los números reales**: la solución es $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$. Ejemplo: $3x - 1 < 3(x + 1) \rightarrow -1 < 3$, cierto.

En los problemas reales, además, la solución matemática se restringe al contexto: si x es un número de personas, solo valen los naturales del intervalo.

**Cuando la x desaparece**

$2(x + 1) > 2x + 6$

$2 > 6$ falso → $\varnothing$

$3x - 1 < 3(x + 1)$

$-1 < 3$ cierto → $\mathbb{R}$

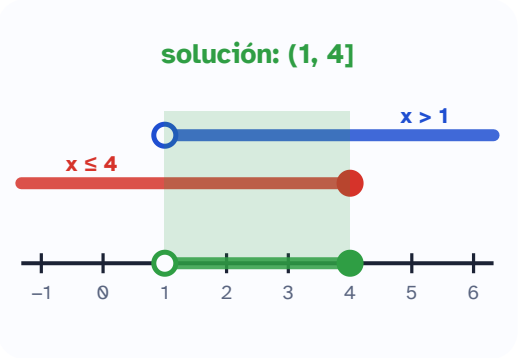
## 6.5 Sistemas de inecuaciones con una incógnita

Un **sistema de inecuaciones** está formado por varias inecuaciones que deben cumplirse **a la vez**. Se resuelve cada inecuación por separado y la solución del sistema es la intersección de todas las soluciones, es decir, la parte común.

Ejemplo: $2x + 1 > 3$ y $3x - 2 \leq 10$. La primera da $x > 1$; la segunda, $x \leq 4$. Dibujando las dos semirrectas sobre la misma recta, la zona común es $(1, 4]$.

Si las soluciones parciales no tienen puntos comunes, el sistema no tiene solución. Por ejemplo, $x < 2$ y $x > 5$ no se cumplen a la vez para ningún número.

Las **dobles desigualdades**, como $-3 < 2x + 1 \leq 7$, son sistemas escritos de forma abreviada. Se pueden resolver operando en los tres miembros a la vez: restando 1, $-4 < 2x \leq 6$; dividiendo entre 2, $-2 < x \leq 3$. Solución $(-2, 3]$. Si en algún paso se divide entre un negativo, cambian los dos signos y conviene reordenar la expresión de menor a mayor.




## 6.6 Inecuaciones de segundo grado

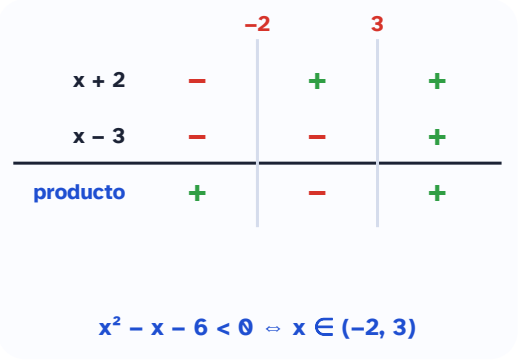
Una inecuación de **segundo grado** se puede escribir como $ax^2 + bx + c > 0$ (o $<$, $\geq$, $\leq$). Para resolverla se usan las **raíces** del polinomio:

1. Se pasa todo a un miembro, dejando 0 en el otro.

2. Se resuelve la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$. Sus raíces dividen la recta en intervalos.
3. En cada intervalo el polinomio tiene **signo constante**. Se elige un valor de prueba en cada uno y se mira el signo.
4. Se toman los intervalos que cumplen la desigualdad, incluyendo las raíces si el signo es $\leq$ o $\geq$.

Ejemplo: $x^2 - x - 6 < 0$. Las raíces son $x = -2$ y $x = 3$. Probamos: $x = -3$ da 6 (positivo); $x = 0$ da $-6$ (negativo); $x = 4$ da 6 (positivo). Buscamos negativo: la solución es $(-2, 3)$.

Otra forma equivalente es factorizar, $(x + 2)(x - 3) < 0$, y estudiar el signo de cada factor en una tabla de signos: el producto es negativo cuando los factores tienen signos distintos.




## 6.7 Interpretación gráfica con la parábola

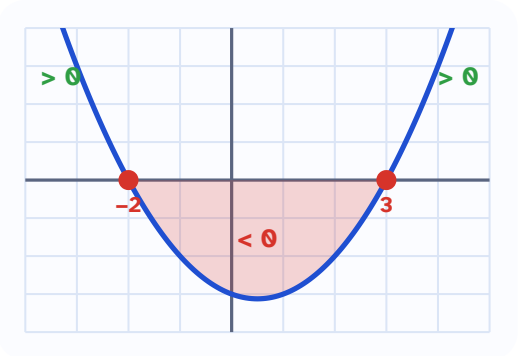
Resolver $ax^2 + bx + c > 0$ equivale a buscar los valores de $x$ para los que la parábola $y = ax^2 + bx + c$ está **por encima del eje X**; con $< 0$, los valores en que está **por debajo**. Las raíces son los puntos de corte con el eje.

Esto da una regla rápida para cuando hay dos raíces $x_1 < x_2$:

- Si **$a > 0$** (parábola hacia arriba), el polinomio es **negativo entre las raíces** y positivo fuera.
- Si **$a < 0$** (parábola hacia abajo), es **positivo entre las raíces** y negativo fuera.

Por ejemplo, $-x^2 + 4x \geq 0$: raíces 0 y 4, parábola hacia abajo, así que es positiva entre ellas: $[0, 4]$. Y $x^2 - 9 > 0$: raíces $\pm 3$, parábola hacia arriba, positiva fuera: $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$.

Un error muy frecuente es resolver $x^2 > 9$ como $x > \pm 3$ o como $x > 3$. Pensar en la gráfica evita el error: también los números muy negativos, como $-10$, tienen un cuadrado mayor que 9.




## 6.8 Casos con una raíz o ninguna

Si el discriminante es **cero o negativo**, la parábola toca el eje en un punto o no lo corta, y el razonamiento cambia:

- **$\Delta < 0$**: el polinomio **no cambia nunca de signo**; tiene siempre el signo de a. Por ejemplo, $x^2 + x + 1 > 0$ se cumple para todo $\mathbb{R}$ (la parábola está entera por encima del eje), mientras que $x^2 + x + 1 < 0$ no tiene solución.
- **$\Delta = 0$**: el polinomio es un cuadrado perfecto multiplicado por a, como $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$. Un cuadrado es siempre positivo o cero. Así, $(x - 3)^2 > 0$ se cumple para todo x salvo $x = 3$: $\mathbb{R} - \{3\}$; $(x - 3)^2 \geq 0$ se cumple siempre; $(x - 3)^2 \leq 0$ solo para $x = 3$; y $(x - 3)^2 < 0$ nunca.

Estos casos son los más traicioneros, porque aplicar mecánicamente la regla «entre las raíces» no funciona. Dibujar un esbozo de la parábola o probar un valor concreto (por ejemplo, $x = 0$) resuelve cualquier duda en segundos.

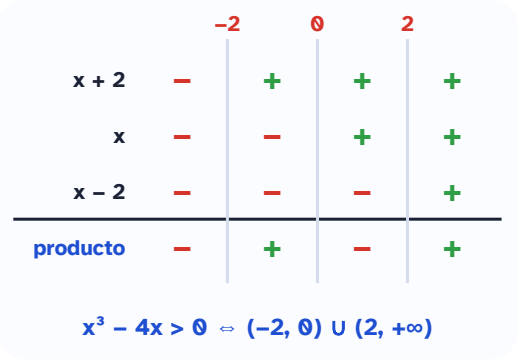



## 6.9 Inecuaciones polinómicas: la tabla de signos

Para resolver una inecuación con un polinomio de grado 3 o mayor, como $x^3 - 4x > 0$, se usa la **tabla de signos**:

1. Se deja 0 en un miembro y se **factoriza** el polinomio: $x(x - 2)(x + 2) > 0$.
2. Se marcan en la recta las raíces de todos los factores, ordenadas: $-2$, 0, 2. Dividen la recta en intervalos.
3. Se estudia el signo de **cada factor** en cada intervalo (un factor $x - a$ es negativo a la izquierda de $a$ y positivo a la derecha).
4. Se aplica la regla de los signos del producto en cada columna.
5. Se eligen los intervalos con el signo pedido.

En el ejemplo, el producto es negativo en $(-\infty, -2)$, positivo en $(-2, 0)$, negativo en $(0, 2)$ y positivo en $(2, +\infty)$. La solución de $> 0$ es $(-2, 0) \cup (2, +\infty)$. Observa que, si todas las raíces son simples, los signos se van **alternando**. Si una raíz es doble, como en $(x - 1)^2$, el signo no cambia al atravesarla, porque un cuadrado nunca es negativo.



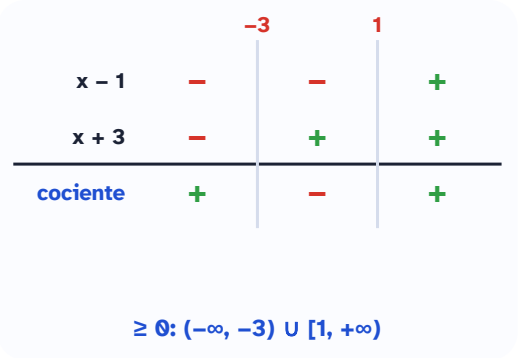

## 6.10 Inecuaciones racionales

Una inecuación **racional** tiene la incógnita en un denominador, como $(x - 1)/(x + 3) \geq 0$. No se puede multiplicar por $x + 3$ para quitar el denominador, porque no sabemos si es positivo o negativo, y eso decide si la desigualdad cambia de sentido. En su lugar:

1. Se pasa todo a un miembro y se reduce a una única fracción $P(x)/Q(x)$ comparada con 0.
2. Se buscan las raíces del numerador y del denominador.
3. Se hace la tabla de signos con todos los factores, porque el signo de un cociente sigue la misma regla que el de un producto.

4. Se eligen los intervalos con el signo pedido. Las raíces del numerador se incluyen si hay ≤ o ≥; las del denominador **nunca**, porque anulan la fracción.

En el ejemplo: el numerador se anula en 1 y el denominador en −3. Signos: en (−∞, −3), (−)/(−) = +; en (−3, 1), (−)/(+) = −; en (1, +∞), +. Con ≥ 0: (−∞, −3) ∪ [1, +∞). El −3 lleva paréntesis aunque haya «igual». Un caso típico es 2/(x − 1) < 1: hay que escribirlo como (2 − (x − 1))/(x − 1) < 0, es decir, (3 − x)/(x − 1) < 0.

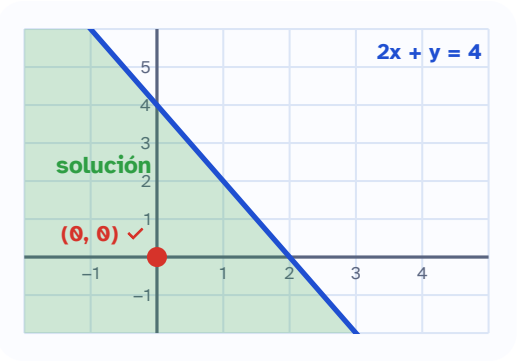



## 6.11 Inecuaciones lineales con dos incógnitas

Una inecuación como 2x + y ≤ 4 tiene dos incógnitas. Sus soluciones son **pares** (x, y), y forman una región del plano llamada **semiplano**. Para dibujarla:

1. Se representa la recta frontera, cambiando el signo de desigualdad por =: 2x + y = 4, que pasa por (0, 4) y (2, 0).
2. Se dibuja **continua** si la desigualdad es ≤ o ≥ (los puntos de la recta son solución) y **discontinua** si es < o >.
3. Se elige un **punto de prueba** que no esté en la recta, normalmente el origen (0, 0). Si cumple la inecuación, la solución es el semiplano que lo contiene; si no, el otro.

En el ejemplo, (0, 0) da 0 ≤ 4, cierto: la solución es el semiplano que contiene al origen, «por debajo» de la recta. Si la recta pasa por el origen, se prueba con otro punto, como (1, 0). Despejando y también se ve: y ≤ 4 − 2x significa  los puntos que están por debajo de la recta  o sobre ella.

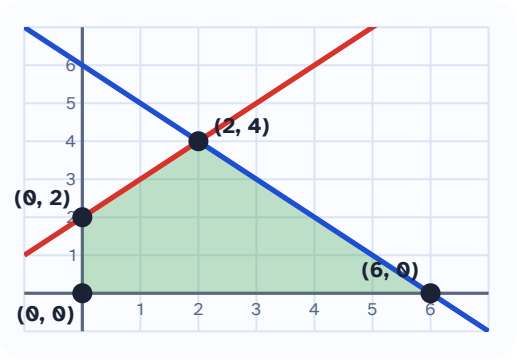



## 6.12 Sistemas de inecuaciones con dos incógnitas

Un **sistema de inecuaciones con dos incógnitas** se resuelve dibujando el semiplano solución de cada inecuación en los mismos ejes. La solución del sistema es la región común a todos los semiplanos, llamada **región factible**. Puede ser un polígono cerrado, una región abierta (que se extiende sin límite) o estar vacía.

Ejemplo: $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 6$ y $x - y \geq -2$. Las dos primeras limitan al primer cuadrante; la tercera, a los puntos bajo la recta $x + y = 6$; la cuarta, a los puntos bajo la recta $y = x + 2$. La región factible es un polígono de vértices (0, 0), (6, 0), (2, 4) y (0, 2).

Los **vértices** se calculan resolviendo los sistemas de ecuaciones formados por cada par de rectas frontera que se cortan en el borde de la región. Por ejemplo, (2, 4) es la solución de $x + y = 6$ y $x - y = -2$. Estas regiones son la base de la **programación lineal**, una técnica para tomar las mejores decisiones con recursos limitados.




## 6.13 Problemas con inecuaciones

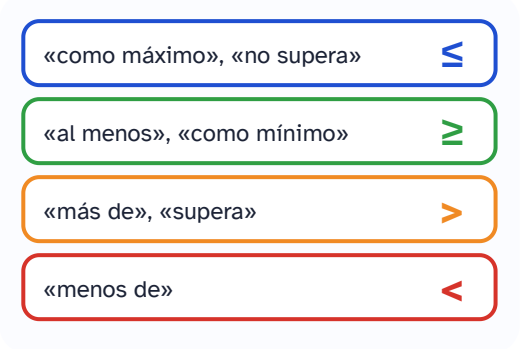
Las palabras del enunciado indican el signo que hay que usar: «como máximo», «no más de», «no supera» → ≤; «como mínimo», «al menos», «no menos de» →

≥; «más de», «supera» → >; «menos de» → <.

Ejemplo 1: un taxi cobra 3,50 € de bajada de bandera y 1,20 € por km. ¿Cuántos km se pueden recorrer con 20 €? 3,5 + 1,2x ≤ 20 → x ≤ 13,75 km.

Ejemplo 2: un grupo organiza un concierto. El alquiler de la sala cuesta 1.800 € y cada entrada se vende a 12 €. ¿Cuántas entradas deben vender para no tener pérdidas? 12x ≥ 1800 → x ≥ 150 entradas. Si el aforo es de 400 personas, la solución en el contexto es 150 ≤ x ≤ 400, con x natural.

Ejemplo 3: un rectángulo tiene un lado de 8 cm y el otro de x cm. Para que su perímetro esté entre 30 y 40 cm: 30 ≤ 16 + 2x ≤ 40 → 7 ≤ x ≤ 12. La respuesta final debe interpretarse: en un problema de personas, cajas o entradas, solo valen los números naturales del intervalo.

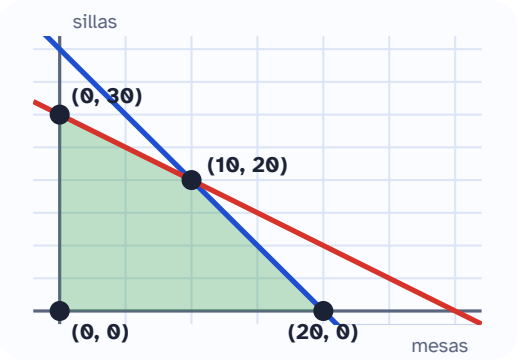



## 6.14 Decidir lo mejor: introducción a la programación lineal

Muchas decisiones consisten en elegir, dentro de una región factible, el punto que hace **máxima** (o mínima) una cantidad: beneficio, coste, tiempo. Se demuestra que, si la cantidad a optimizar es lineal, el óptimo se alcanza siempre en un vértice de la región. Por eso basta con calcular los vértices y comparar.

Ejemplo: un taller fabrica mesas (x) y sillas (y). Cada mesa necesita 2 horas de trabajo y cada silla 1 hora, y hay como máximo 40 horas a la semana. Por espacio, no se pueden guardar más de 30 piezas. Las restricciones son x ≥ 0, y ≥ 0, 2x + y ≤ 40, x + y ≤ 30. Los vértices de la región son (0, 0), (20, 0), (10, 20) y (0, 30). Si cada mesa deja un beneficio de 50 € y cada silla de 20 €, el beneficio es B = 50x + 20y. Evaluando en los vértices: 0, 1.000, 900 y 600 €. El máximo, 1.000 €, se obtiene fabricando 20 mesas y ninguna silla.

Si el beneficio por silla subiera a 30 €, los valores serían 0, 1.000, 1.100 y 900 €, y lo mejor pasaría a ser 10 mesas y 20 sillas. Este método se usa en logística, dietas y producción industrial.




## Ecuación o inecuación: qué cambia

**ECUACIÓN**

$x^2 - x - 6 = 0$



solución: x = −2 y x = 3

**INECUACIÓN**

$x^2 - x - 6 < 0$



solución: el intervalo (−2, 3)

## Ejercicios

1. **Comprueba si $x = 2$ y $x = 5$ son soluciones de $3x - 4 > 7$.**

2. **Resuelve y da la solución como intervalo: $4x + 5 \leq 17$.**

3. **Resuelve $7 - 3x < 1$.**

4. **Resuelve $2(x + 4) \geq 5x - 1$.**

5. **Resuelve $x/3 - 1 > x/2$.**

6. **Resuelve el sistema $x + 3 > 1$, $2x \leq 8$.**

7. **Resuelve la doble desigualdad $-1 \leq 3x + 2 < 11$.**

8. **Resuelve $x^2 - 16 \leq 0$.**

9. **Resuelve $x^2 - 5x > 0$.**

10. **Resuelve $3(x - 1) > 3x + 2$ y $4x - 2 \leq 2(2x + 1)$.**

11. **Un gimnasio cobra 25 € de matrícula y 18 € al mes. ¿Cuántos meses completos puedes pagar con 200 €?**

12. **Dibuja el semiplano solución de $y > x + 1$.**

13. **Resuelve $(2x - 1)/3 - (x + 2)/4 \geq (x - 3)/6$.**

14. **Resuelve el sistema $2x - 3 < x + 1$, $3(x + 2) \geq x$, $x - 5 < 3x + 1$.**

15. **Resuelve $-x^2 + 2x + 8 > 0$.**

16. **Resuelve $x^2 + 2x + 5 < 0$ y $x^2 + 2x + 5 > 0$.**

17. **Resuelve $x^2 - 10x + 25 > 0$.**

18. **Resuelve $x(x - 1)(x + 4) \geq 0$.**

19. **Resuelve $(3 - x)/(x + 1) > 0$.**

20. **Resuelve $x/(x - 2) \leq 0$.**

21. **Representa la región $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 5$, $y \leq 3$ y calcula sus vértices.**

22. **Un concierto tiene unos gastos de 2.400 € y la entrada cuesta 15 €. El aforo es de 300 personas. ¿Cuántas entradas hay que vender para tener beneficio?**

23. **Halla los valores de x para los que el área de un cuadrado de lado x supera a su perímetro.**

24. **Resuelve $2/(x - 1) < 1$.**

25. **Resuelve $(x^2 - 4)/(x^2 - 2x - 3) \geq 0$.**

26. **Resuelve $x^4 - 5x^2 + 4 < 0$.**

27. **¿Para qué valores de k la ecuación $x^2 + kx + 4 = 0$ tiene dos soluciones reales distintas?**

28. **Determina el dominio de $f(x) = \sqrt{(x^2 - 3x - 10)}$.**

29. **Una pelota se lanza con altura $h(t) = 2 + 15t - 5t^2$ (metros). ¿Durante cuánto tiempo está por encima de 12 m?**

30. **En el taller de mesas y sillas del apartado 6.14, ¿qué beneficio por silla haría que (10, 20) y (20, 0) dieran el mismo beneficio?**

31. **Una dieta debe aportar al menos 60 g de proteína con dos alimentos: A tiene 20 g por ración y B tiene 10 g. No se pueden tomar más de 5 raciones en total. Plantea el sistema y halla los vértices de la región.**

## Practica

1. **¿Cuál es la solución de $x + 4 > 6$?**

   **A)** $x < 2$

   **B)** $x > 2$

   **C)** $x > 10$

   **D)** $x = 2$

2. **Al dividir los dos miembros de una inecuación entre $-3$...**

   **A)** no pasa nada

   **B)** solo cambia el signo de x

   **C)** se cambia a igualdad

   **D)** la desigualdad cambia de sentido

3. **La solución de $-2x \leq 8$ es...**

   **A)** $x \geq -4$

   **B)** $x \leq -4$

   **C)** $x \geq 4$

   **D)** $x \leq 4$

4. **$x \geq -1$ en forma de intervalo es...**

   **A)** $(-1, +\infty)$

   **B)** $(-\infty, -1]$

   **C)** $[-1, +\infty)$

   **D)** $[-1, +\infty]$

5. **La solución del sistema $x > 1$, $x < 6$ es...**

   **A)** $[1, 6]$

   **B)** $(1, 6)$

   **C)** $(-\infty, 6)$

   **D)** $(1, +\infty)$

6. **El sistema $x < 0$, $x > 3$...**

   **A)** tiene solución $(0, 3)$

   **B)** tiene $x = 0$

   **C)** tiene solución $\mathbb{R}$

   **D)** no tiene solución

7. **Si al resolver queda $0 < 5$, la solución es...**

**A)** $\mathbb{R}$

**B)** $x = 0$

**C)** $x < 5$

**D)** $\varnothing$

8. **La solución de $x^2 < 25$ es...**

**A)** $x < 5$

**B)** $x < \pm 5$

**C)** $(-5, 5)$

**D)** $(-\infty, -5) \cup (5, +\infty)$

9. **La solución de $x^2 \geq 4$ es...**

**A)** $[-2, 2]$

**B)** $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$

**C)** $x \geq 2$

**D)** $x \geq \pm 2$

10. **$x^2 + 1 > 0$ se cumple...**

**A)** nunca

**B)** solo para $x > 0$

**C)** solo para $x = 0$

**D)** para todo x real

11. **$(x - 2)^2 < 0$ tiene solución...**

**A)** ninguna

**B)** $x < 2$

**C)** $\mathbb{R}$

**D)** $x = 2$

12. **Si $a < 0$, el polinomio $ax^2 + bx + c$ con dos raíces es positivo...**

**A)** siempre

**B)** fuera de las raíces

**C)** entre las raíces

**D)** nunca

13. **En una tabla de signos, el producto de $(-)(+)(-)$ es...**

**A)** $-$

**B)** $+$

**C)** $0$

**D)** depende

14. **En $(x + 1)/(x - 3) \geq 0$, el valor $x = 3$...**

**A)** se incluye

**B)** es la única solución

**C)** se incluye solo con $\geq$

**D)** no se incluye nunca

15. **La solución de $1/x > 0$ es...**

**A)** $x > 0$

**B)** $x < 0$

**C)** $x \neq 0$

**D)** $\mathbb{R}$

16. **Para ver qué semiplano es solución de una inecuación con dos incógnitas se...**

**A)** calcula el discriminante

**B)** despeja x

**C)** prueba un punto que no esté en la recta

**D)** elige siempre el de arriba

17. **La recta frontera de $x + y < 3$ se dibuja...**

**A)** continua

**B)** discontinua

**C)** no se dibuja

**D)** con puntos huecos

18. **¿Qué punto pertenece a la región $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 4$?**

**A)** (5, 0)

**B)** (3, 3)

**C)** (–1, 1)

**D)** (1, 2)

19. **«Como mínimo 18 años» se escribe...**

**A)** $x \geq 18$

**B)** $x \leq 18$

**C)** $x > 18$

**D)** $x < 18$

20. **En programación lineal, el máximo de una función lineal se alcanza...**

**A)** en el centro de la región

**B)** en el origen siempre

**C)** en un vértice de la región

**D)** fuera de la región

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre una ecuación y una inecuación; Por qué la desigualdad cambia de sentido al multiplicar por un negativo; Cómo se resuelve una inecuación de segundo grado con la gráfica o la tabla de signos; Por qué no se puede multiplicar por el denominador en una inecuación racional; Cómo se encuentra la región solución de un sistema con dos incógnitas.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Desigualdad** | Expresión que compara dos cantidades con $<$, $>$, $\leq$ o $\geq$. |
| **Inecuación** | Desigualdad con incógnitas que solo se cumple para algunos valores. |
| **Solución de una inecuación** | Conjunto de valores que la hacen cierta; suele ser un intervalo. |
| **Inecuaciones equivalentes** | Las que tienen las mismas soluciones. |
| **Cambio de sentido** | Al multiplicar o dividir por un negativo, $<$ pasa a $>$ y viceversa. |
| **Sistema de inecuaciones** | Varias inecuaciones que deben cumplirse a la vez; su solución es la intersección. |
| **Doble desigualdad** | Expresión como $a < x \leq b$, equivalente a un sistema de dos inecuaciones. |
| **Inecuación de segundo grado** | La que se reduce a $ax^2 + bx + c$ comparado con $0$. |
| **Puntos críticos** | Raíces del numerador y del denominador, que dividen la recta en intervalos. |
| **Tabla de signos** | Cuadro con el signo de cada factor en cada intervalo para deducir el del producto o cociente. |
| **Inecuación racional** | La que tiene la incógnita en un denominador. |

| | |
|---|---|
| **Semiplano** | Cada una de las dos partes en que una recta divide al plano. |
| **Recta frontera** | Recta que separa los dos semiplanos; continua con ≤ o ≥ y discontinua con < o >. |
| **Región factible** | Conjunto de puntos que cumplen todas las inecuaciones de un sistema. |
| **Programación lineal** | Técnica para optimizar una función lineal sobre una región factible. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué pasa al multiplicar una inecuación por −1?**

La desigualdad cambia de sentido.

**x < 3 como intervalo**

$(-\infty, 3)$

**Solución de un sistema de inecuaciones**

La intersección de las soluciones de cada inecuación.

**Si la x desaparece y queda algo falso…**

La inecuación no tiene solución ($\varnothing$).

**Si la x desaparece y queda algo cierto…**

La solución es todo $\mathbb{R}$.

**Segundo grado con a > 0 y dos raíces**

Negativo entre las raíces, positivo fuera.

**$x^2 > a^2$ (a > 0)**

$(-\infty, -a) \cup (a, +\infty)$

**Tabla de signos**

Se estudia el signo de cada factor en cada intervalo y se multiplica.

**Inecuación racional: el denominador…**

Nunca se multiplica por él y sus raíces nunca se incluyen.

**Semiplano solución**

Se dibuja la recta y se prueba un punto, como el (0, 0).

**Región factible**

La zona común a todos los semiplanos de un sistema.

**«Como máximo», «al menos»**

$\leq$ y $\geq$.

## Soluciones

1. **B)** Se resta 4 en los dos miembros.
2. **D)** Multiplicar o dividir por un negativo invierte el orden.
3. **A)** Se divide entre $-2$ y gira el signo.
4. **C)** Corchete en $-1$ y paréntesis en el infinito.
5. **B)** La intersección.
6. **D)** No hay números menores que $0$ y mayores que 3.
7. **A)** La desigualdad es siempre cierta.
8. **C)** Entre las raíces, parábola hacia arriba.
9. **B)** Fuera de las raíces, incluidas.
10. **D)** Un cuadrado más 1 es siempre positivo.
11. **A)** Un cuadrado nunca es negativo.
12. **C)** La parábola abre hacia abajo.
13. **B)** Dos negativos dan positivo.
14. **D)** Anula el denominador.
15. **A)** 1 es positivo, así que x debe serlo.
16. **C)** Normalmente el origen.
17. **B)** Con $<$ los puntos de la recta no son solución.
18. **D)** $1 + 2 = 3 \leq 4$ y ambas coordenadas son positivas.
19. **A)** 18 incluido y más.
20. **C)** Basta con comparar los vértices.

## Soluciones de los ejercicios

1. $x = 2$: $6 - 4 = 2 > 7$ falso, no es solución. $x = 5$: $15 - 4 = 11 > 7$ cierto, sí es solución.
2. $4x \leq 12 \to x \leq 3$. Solución $(-\infty, 3]$.
3. $-3x < -6 \to x > 2$ (al dividir entre $-3$ cambia el sentido). Solución $(2, +\infty)$.
4. $2x + 8 \geq 5x - 1 \to 9 \geq 3x \to x \leq 3$. Solución $(-\infty, 3]$.
5. $\times 6$: $2x - 6 > 3x \to -6 > x \to x < -6$. Solución $(-\infty, -6)$.
6. $x > -2$ y $x \leq 4$. Solución $(-2, 4]$.
7. Restando 2: $-3 \leq 3x < 9$. Dividiendo entre 3: $-1 \leq x < 3$. Solución $[-1, 3)$.
8. Raíces $\pm 4$; parábola hacia arriba, negativa entre las raíces. Solución $[-4, 4]$.
9. $x(x - 5) > 0$. Raíces $0$ y $5$; positivo fuera. Solución $(-\infty, 0) \cup (5, +\infty)$.
10. Primera: $-3 > 2$, falso → sin solución ($\varnothing$). Segunda: $-2 \leq 2$, cierto → todo $\mathbb{R}$.
11. $25 + 18x \leq 200 \to 18x \leq 175 \to x \leq 9{,}7$. Como máximo 9 meses.
12. Recta $y = x + 1$ discontinua (pasa por $(0, 1)$ y $(-1, 0)$). Probando $(0, 0)$: $0 > 1$ falso. La solución es el semiplano que no contiene al origen: por encima de la recta.
13. $\times 12$: $4(2x - 1) - 3(x + 2) \geq 2(x - 3) \to 8x - 4 - 3x - 6 \geq 2x - 6 \to 3x \geq 4 \to x \geq 4/3$. Solución $[4/3, +\infty)$.
14. $x < 4$; $3x + 6 \geq x \to x \geq -3$; $-6 < 2x \to x > -3$. Intersección: $(-3, 4)$.
15. Raíces de $-x^2 + 2x + 8 = 0 \to x^2 - 2x - 8 = 0 \to 4$ y $-2$. Parábola hacia abajo: positiva entre las raíces. Solución $(-2, 4)$.
16. $\Delta = 4 - 20 < 0$ y $a > 0$: siempre positivo. La primera no tiene solución ($\varnothing$); la segunda se cumple en todo $\mathbb{R}$.
17. Es $(x - 5)^2$, que es positivo salvo en $x = 5$, donde vale $0$. Solución $\mathbb{R} - \{5\} = (-\infty, 5) \cup (5, +\infty)$.
18. Raíces $-4$, $0$, $1$. Signos: $(-\infty, -4)$ $-$; $(-4, 0)$ $+$; $(0, 1)$ $-$; $(1, +\infty)$ $+$. Con $\geq$: $[-4, 0] \cup [1, +\infty)$.
19. Raíces: 3 (numerador) y $-1$ (denominador). Signos: $(-\infty, -1)$: $(+)/(-) = -$; $(-1, 3)$: $+$; $(3, +\infty)$: $(-)/(+) = -$. Solución $(-1, 3)$.
20. Raíces $0$ y 2. Signos: $(-\infty, 0)$ $+$; $(0, 2)$ $-$; $(2, +\infty)$ $+$. Se incluye $0$ (numerador) y no 2. Solución $[0, 2)$.
21. Vértices: $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(2, 3)$ (corte de $x + y = 5$ con $y = 3$) y $(0, 3)$. Es un cuadrilátero.
22. $15x > 2400 \to x > 160$. Con el aforo: $161 \leq x \leq 300$ entradas.
23. $x^2 > 4x \to x(x - 4) > 0 \to x < 0$ o $x > 4$. Como $x$ es una longitud, $x > 4$.
24. $2/(x - 1) - 1 < 0 \to (3 - x)/(x - 1) < 0$. Raíces 3 y 1. Signos: $(-\infty, 1)$ $-$; $(1, 3)$ $+$; $(3, +\infty)$ $-$. Solución $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$.
25. $(x - 2)(x + 2)/[(x - 3)(x + 1)]$. Puntos $-2$, $-1$, 2, 3. Signos: $(-\infty, -2)$ $+$; $(-2, -1)$ $-$; $(-1, 2)$ $+$; $(2, 3)$ $-$; $(3, +\infty)$ $+$. Con $\geq$: $(-\infty, -2] \cup (-1, 2] \cup (3, +\infty)$.
26. Factorizamos: $(x^2 - 1)(x^2 - 4) = (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2)$. Puntos $-2$, $-1$, 1, 2; signos alternos empezando por $+$ a la izquierda: $+$, $-$, $+$, $-$, $+$. Solución $(-2, -1) \cup (1, 2)$.
27. $\Delta = k^2 - 16 > 0 \to (k - 4)(k + 4) > 0 \to k < -4$ o $k > 4$.
28. Hace falta $x^2 - 3x - 10 \geq 0$. Raíces 5 y $-2$; parábola hacia arriba: positiva fuera. Dominio $(-\infty, -2] \cup [5, +\infty)$.

29. $2 + 15t - 5t^2 > 12 \rightarrow 5t^2 - 15t + 10 < 0 \rightarrow t^2 - 3t + 2 < 0 \rightarrow (t - 1)(t - 2) < 0 \rightarrow 1 < t < 2$. Está 1 segundo por encima de 12 m.
30. Con beneficio p por silla: $50 \cdot 10 + 20p = 50 \cdot 20 \rightarrow 500 + 20p = 1000 \rightarrow p = 25$ €. Por encima de 25 € conviene (10, 20).
31. $x, y \geq 0$; $20x + 10y \geq 60$, es decir, $2x + y \geq 6$; $x + y \leq 5$. Las rectas $2x + y = 6$ y $x + y = 5$ se cortan en (1, 4). Los puntos (0, 5) y (0, 6) no cumplen las dos condiciones a la vez, así que la región es el triángulo de vértices (3, 0), (5, 0) y (1, 4)